

EXAMEN 1

Descripció

Enunciats Examen 1

Assignatura: **05.611 Fonaments físics de la informàtica**

Semestre: **Curs 2017-18 Semestre 2**

Data: **09/06/2018**

Criteris d'avaluació

Distribució de la puntuació:

50% Qüestions (10% cada qüestió)

50% Problemes (25% cada problema)

QÜESTIONS

Qüestió 1

Trobeu els dos angles de la Figura 1 sabent que $n_1 = 1.22$ i $n_2 = 1.58$. Es pot produir reflexió total per algun angle d'incidència?

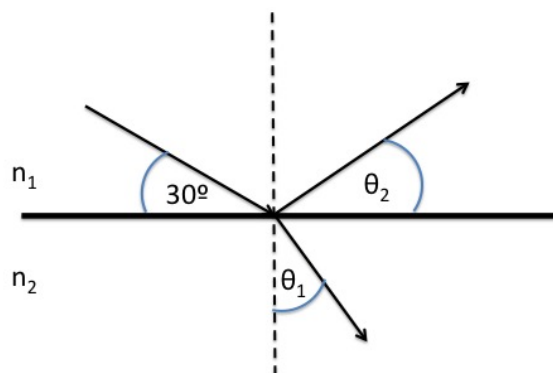


Figura 1: Un raig de llum incideix des d'un medi amb índex de refracció n_1 . Part de la llum es reflecta amb un angle θ_2 i part es refracta amb un angle θ_1

Solució

Per aplicar les lleis de l'òptica, l'angle que ens interessa és el que forma el raig incident amb la normal. Aquest angle serà: $\theta_{\text{incident}} = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.

Ara, segons la llei de la reflexió (Equació (11) del mòdul d'Òptica i Fotònica) tindrem que:

$$\theta_2 = 90 - \theta_{\text{incident}} = 30^\circ \quad (1)$$

Per calcular θ_1 aplicarem la llei de Snell (Equació (11) del mòdul d'òptica i fotònica):

$$1.22 \sin(60^\circ) = 1.58 \sin(\theta_1) \quad (2)$$

Per tant:

$$\sin(\theta_1) = \frac{1.22}{1.58} \sin(60^\circ) = 0.669 \quad (3)$$

$$\theta_1 = \arcsin(0.669) = 41.98^\circ = 0.73 \text{ rad} \quad (4)$$

Per trobar l'angle de reflexió total, θ_{tot} , cal imposar que l'angle de refracció sigui igual a 90° :

$$1.22 \sin(\theta_{\text{tot}}) = 1.58 \sin(90) \quad (5)$$

$$\sin(\theta_{\text{tot}}) = \frac{1.58}{1.22} \quad (6)$$

Com que aquesta equació no té solució (el sinus d'un angle mai pot ser més gran que 1), no existeix cap angle d'incidència del medi n_1 que provoqui la reflexió total.

Qüestió 2

Un feix de llum amb 800 nm de longitud d'ona es propaga per el buit. Quin recorregut cal que recorri per introduir una diferència de fase de π radians?

Solució

Per resoldre aquesta qüestió cal recordar la relació entre la diferència de fase i la diferència de camí recorregut per les dues ones (Equació (74) del mòdul d'Òptica i Fotònica):

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r \quad (7)$$

on δ és la diferència de fase, λ és la longitud d'ona i Δr és la diferència de camí. Així, podem aïllar Δr :

$$\Delta r = \frac{\lambda}{2\pi} \delta = \frac{800 \cdot 10^{-9}}{2\pi} \pi = 400 \text{ nm} \quad (8)$$

Que és justament la meitat de la longitud d'ona.

Qüestió 3

Calculeu el camp elèctric a l'exterior d'una esfera massissa de radi R i carregada uniformement amb densitat de càrrega volumètrica ρ (veure la Figura 2). Useu el Teorema de Gauss i deixeu el resultat en funció de ρ i R .

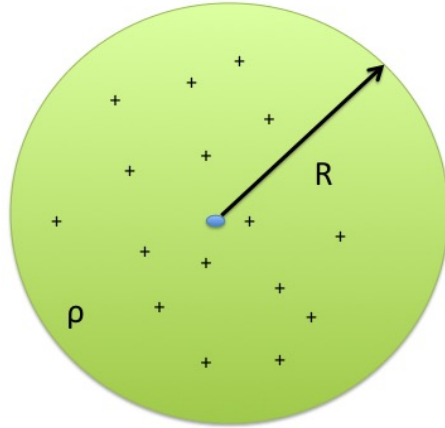


Figura 2: Esfera massissa de radi R i amb una densitat de càrrega ρ

Solució

El Teorema de Gauss (Equació (53) del mòdul d'Electrostàtica) ens diu que el flux elèctric a través d'una superfície tancada és proporcional a la càrrega interior a aquesta superfície:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad (9)$$

Per a resoldre aquest problema usarem una superfície de Gauss esfèrica de radi $R_{\text{Gauss}} = r > R$ (Figura 3).

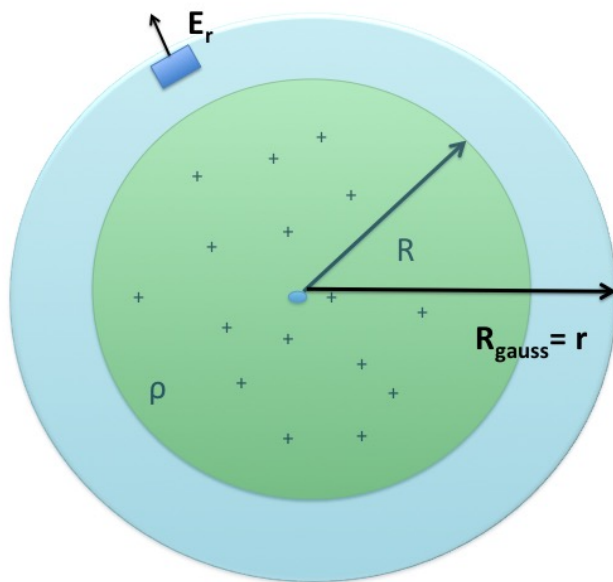


Figura 3: Superfície de Gauss externa a l'esfera massissa carregada. El camp sobre la superfície de Gauss només té component radial.

Per simetria i tal com es veu a la Figura 3, el camp sobre la superfície de Gauss té direcció radial $\vec{E}_r = E_r \hat{r}$ i el seu mòdul és constant en tota la superfície. Per tant la part esquerra de l'equació (9) vindrà donada per:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_r \oint_S dS = E_r 4\pi r^2 \quad (10)$$

Ara calculem la part dreta de l'equació (9):

$$\frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{\rho V}{\epsilon_0} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (11)$$

On hem usat que la càrrega interna és igual a la densitat de càrrega ρ pel volum de l'esfera massissa. Igualant (10) i (11):

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (12)$$

$$E_r = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{R^3}{3r^2} \quad r \geq R \quad (13)$$

S'observa que el camp fora de l'esfera massissa decau quadràticament i correspon al mateix camp que produiria una càrrega puntual d'igual magnitud situada al centre.

Qüestió 4

Apliqueu el Teorema d'Ampère per tal de calcular el camp d'inducció magnètica degut a un cable infinit en el buit pel que circula una intensitat de 3 A.

Solució

La solució a aquesta qüestió està desenvolupada a l'apartat 4.2.1 del mòdul de Magnetostàtica. El resultat final és que el mòdul del camp d'inducció magnètica creat per un cable recte infinit pel qual circula una intensitat I és (Equació (71) del mòdul de Magnetostàtica):

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (14)$$

Repassem la deducció. Per començar considerem el Teorema d'Ampère:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (15)$$

on μ_0 és la permeabilitat del buit i I_{tr} representa la intensitat neta que travessa la línia de corrent i C representa la línia tancada com es veu a la figura 4.

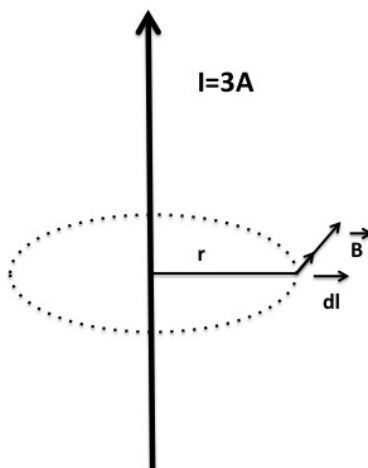


Figura 4: Cable recte, infinitament llarg i pel que circula una intensitat de 3A constant.

Com que el camp magnètic dóna voltes entorn al cable, escollim una circumferència tancada que dóna la volta al cable i de centre el punt que passa pel cable. La circumferència té un radi genèric r . Aleshores:

$$\oint_{\text{circ.}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_{\text{circ.}} dl = B 2\pi r \quad (16)$$

On en el primer pas hem usat que el camp magnètic és constant i paral·lel al diferencial de longitud. A la segona igualtat hem usat que la integral de línia del diferencial de longitud és directament la longitud de la circumferència. Així doncs, la igualtat (15) queda:

$$B2\pi r = \mu_o I_{tr} \quad (17)$$

Com que pel cable circula una intensitat de 3A, aquesta és justament la intensitat que travessa el pla de la circumferència amb el que obtenim:

$$B = \frac{3\mu_o}{2\pi} \frac{1}{r} \quad (18)$$

Qüestió 5

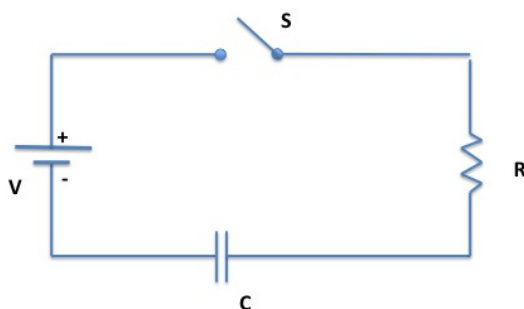


Figura 5: Circuit per carregar el condensador de la Qüestió 5.

Emprem una bateria de 20 V, de resistència interna negligible, per a carregar un condensador de $6 \mu\text{F}$ a través d'una resistència de 100Ω tal com s'indica a la figura 5. Inicialment, $t=0$, es tanca l'interruptor S, calculeu:

- (a) la càrrega final del condensador
- (b) la constant de càrrega
- (c) la caiguda de potencial al condensador al cap de $300 \mu\text{s}$

Solució

- (a) Un cop s'arriba a l'estat estacionari, no hi haurà corrent, i per tant tot el potencial que proporciona la pila cau al condensador. La càrrega final del condensador ve donada (veure l'equació (2) de la secció 1.1 del mòdul de Circuits RLC) per:

$$Q_{\text{final}} = C \cdot V = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = 120 \mu\text{C} \quad (19)$$

- (b) La constant de càrrega del circuit vindrà donada per (veure equació (27) del mòdul de Circuits RLC):

$$\tau = RC = 100 \cdot 6 \cdot 10^{-6} = 600 \mu\text{s} \quad (20)$$

Recordeu que la constant de càrrega és el temps que triga en carregar-se al 63% el condensador.

- (c) Sabem que el potencial durant el procés de càrrega del condensador és (Equació (24) del mòdul de Circuits RLC):

$$V_c = V(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (21)$$

al cap de $300 \mu\text{s}$:

$$V_c = 20(1 - e^{-\frac{300 \cdot 10^{-6}}{600 \cdot 10^{-6}}}) = 20(1 - e^{-\frac{1}{2}}) = 7.87 \text{ V} \quad (22)$$

PROBLEMES

Problema 1

Considereu el circuit de la figura 6.

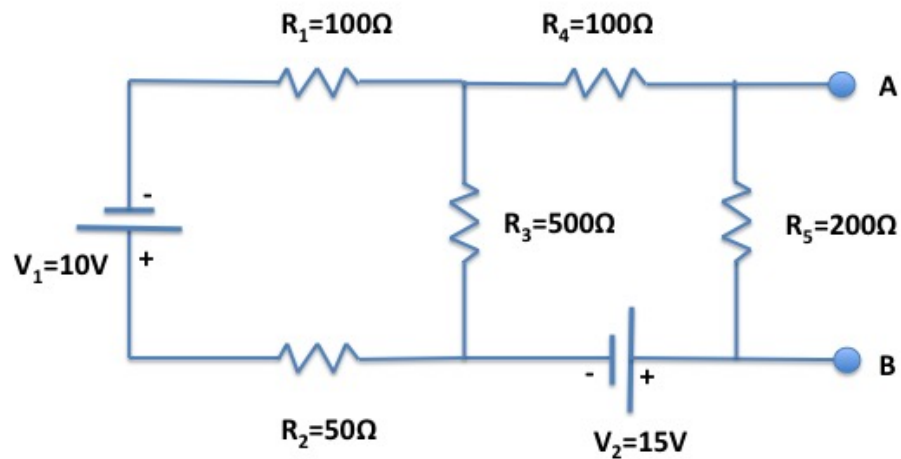


Figura 6: Circuit del Problema 1.

- Calculeu la resistència equivalent de Thévenin, vista des dels punts A i B.
- Quina és la tensió de Thévenin del circuit, vista des dels punts A i B?
- Calculeu el corrent que circula pel circuit equivalent de Thévenin si el tanquem amb un curtcircuit entre els punts A i B.

Solució

- (a) Per calcular la resistència equivalent de Thévenin haurem de curtcircuitar les fonts de tensió tal com es veu a la figura 7.

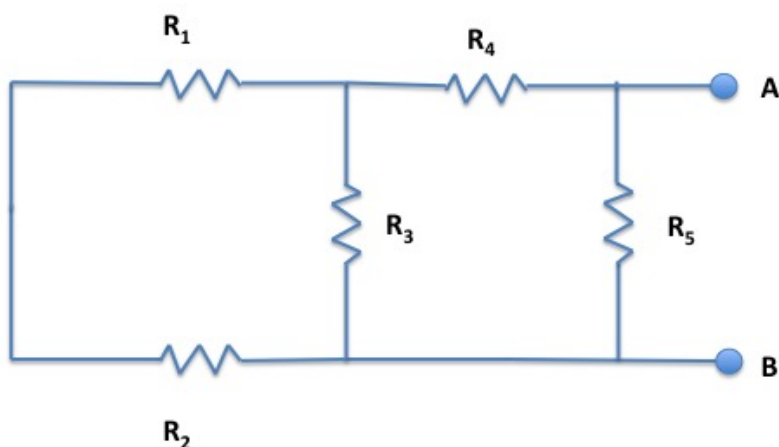


Figura 7: Circuit del Problema 1 amb curtcircuits a les fonts de tensió.

Procedirem d'esquerre a dreta per calcular la resistència equivalent. Comencem observant que R_1 i R_2 estan en sèrie, i que la resultant R_{12} està en paral·lel amb R_3 :

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 150\Omega$$

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{150 \cdot 500}{150 + 500} = \frac{75000}{650} = 115.38\Omega \quad (23)$$

Veiem que R_{123} està en sèrie amb R_4 :

$$R_{1234} = R_{123} + R_4 = 215.38\Omega \quad (24)$$

Així doncs, la resistència de Thévenin, R_{TH} , es calcula fent el paral·lel de R_{1234} amb R_5 :

$$R_{TH} = \frac{R_{1234} \cdot R_5}{R_{1234} + R_5} = \frac{43076}{415.38} = 103.70\Omega \quad (25)$$

- (b) Per tal de trobar la tensió de Thévenin, resoldrem el circuit pel mètode de les malles estudiat al mòdul de circuits elèctrics, seguint l'esquema de la figura 8.

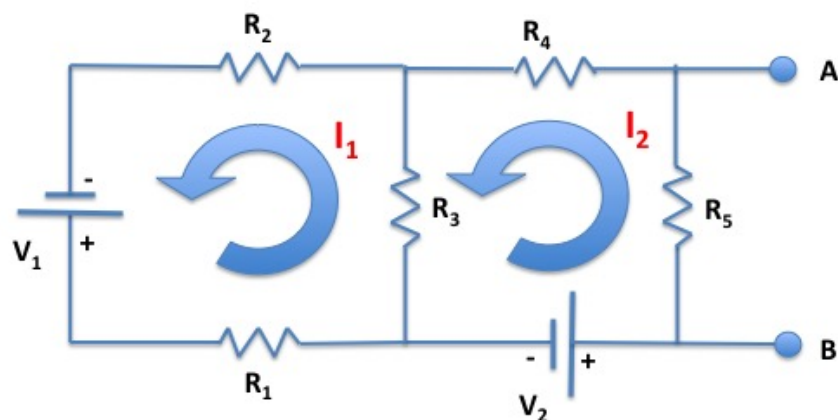


Figura 8: Circuit del Problema 1 per resoldre segons el mètode de malles.

Un cop definides les intensitats, aplicarem les lleis de Kirchhoff (secció 5 del mòdul de Circuits) a les dues malles:

$$\text{Malla1} \rightarrow V_1 - I_1(R_1 + R_2 + R_3) + I_2R_3 = 0 \quad (26)$$

$$\text{Malla2} \rightarrow V_2 - I_2(R_3 + R_4 + R_5) + I_1R_3 = 0 \quad (27)$$

Substituint:

$$\text{Malla1} \rightarrow 10 - 650I_1 + 500I_2 = 0 \quad (28)$$

$$\text{Malla2} \rightarrow 15 - 800I_2 + 500I_1 = 0 \quad (29)$$

Reordenant:

$$\text{Malla1} \rightarrow 650I_1 - 500I_2 = 10 \quad (30)$$

$$\text{Malla2} \rightarrow -500I_1 + 800I_2 = 15 \quad (31)$$

Donat que només ens interessa obtenir I_2 , resoldrem el sistema per reducció. Per això multiplicarem l'equació (30) per 10 i l'equació (31) per 13 per obtenir:

$$\text{Malla1} \rightarrow 6500I_1 - 5000I_2 = 100 \quad (32)$$

$$\text{Malla2} \rightarrow -6500I_1 + 10400I_2 = 195 \quad (33)$$

Sumant les dues equacions obtenim:

$$5400I_2 = 295 \rightarrow I_2 = \frac{295}{5400} = 0.0546\text{A} \quad (34)$$

Un cop tenim I_2 , podem calcular la caiguda de potencial entre els borns A i B:

$$V_{TH} = I_2 R_5 = 0.0546 \cdot 200 = 10.93\text{V} \quad (35)$$

A la figura 9 veiem com queda l'equivalent Thévenin.

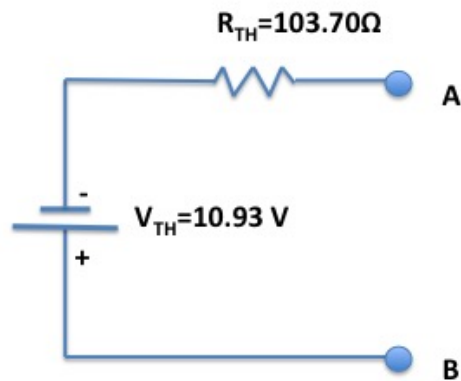


Figura 9: Equivalent Thévenin del Problema 1.

- (c) Ara, per tal de calcular el corrent que circula pel circuit equivalent, aplicarem la llei d'Ohm (equació (4) de la secció 3 del mòdul de Circuits):

$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH}} = \frac{10.93}{103.70} = 0.1054\text{A} = 105.4\text{mA} \quad (36)$$

Problema 2

La càrrega $q_1 = +25 \text{ nC}$ està a l'origen de coordenades $P_1 = (0,0)$, la càrrega $q_2 = -15 \text{ nC}$ està al punt $P_2 = (2,0)$ i la càrrega $q_0 = +20 \text{ nC}$ està al punt $P_0 = (2,2)$, on totes les posicions estan expressades en metres. Podeu veure un esquema de la situació descrita a la figura 10.

- Calculeu la força sobre q_0 . Quin és el seu mòdul? i la seva direcció?
- Calculeu el potencial al punt $P = (0,2)$.

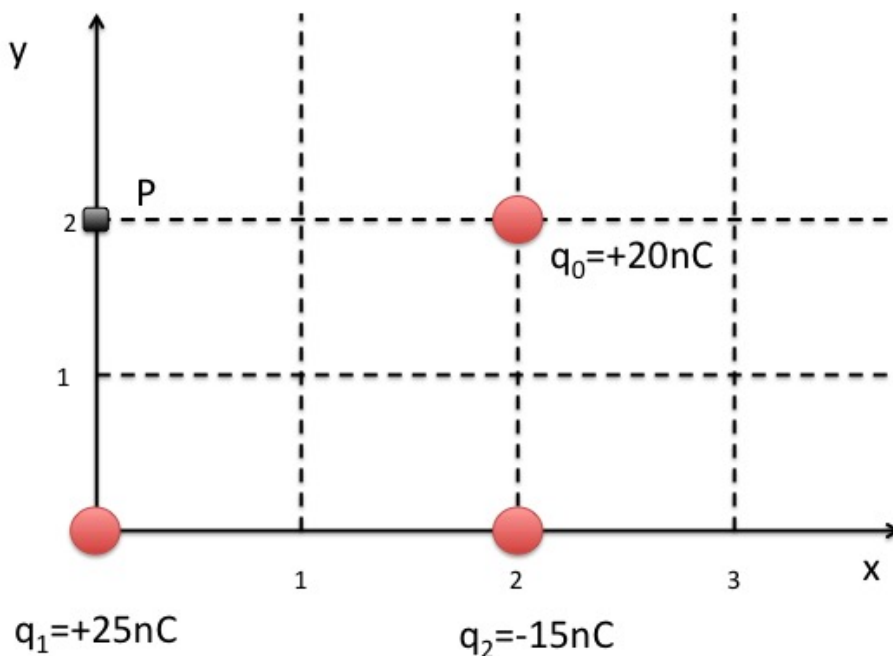


Figura 10: Disposició de les càrregues en el problema 2.

Solució

- Farem el càlcul aplicant el principi de superposició. Com que q_0 i q_2 tenen signes oposats, la força exercida per q_2 sobre q_0 és atractiva i en la direcció y negativa. Usant la llei de Coulomb (Equació (13) del mòdul d'Electrostàtica):

$$\vec{F}_{20} = k \frac{q_2 q_0}{d_{20}^2} \hat{j} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-15) \cdot 10^{-9} \cdot 20 \cdot 10^{-9}}{2^2} \hat{j} = -6.74 \cdot 10^{-7} \hat{j} \quad \text{N} \quad (37)$$

Donat que q_0 i q_1 tenen el mateix signe, la força entre elles serà repulsiva en la línia que uneix les dues càrregues (a 45°). Així doncs:

$$\vec{F}_{10} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 25 \cdot 10^{-9} \cdot 20 \cdot 10^{-9}}{(2\sqrt{2})^2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j} \right) = 3.97 \cdot 10^{-7}(\hat{i} + \hat{j}) \quad \text{N} \quad (38)$$

Sumarem les dues contribucions i obtindrem, pel principi de superposició, la força total exercida sobre q_0 :

$$\vec{F} = (3.97 \cdot 10^{-7}\hat{i} - 2.77 \cdot 10^{-7}\hat{j}) \quad \text{N} \quad (39)$$

El mòdul de la força serà:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(3.97 \cdot 10^{-7})^2 + (-2.77 \cdot 10^{-7})^2} = 4.84 \cdot 10^{-7} \quad \text{N} \quad (40)$$

Aquesta força apunta cap a la dreta i cap avall formant un angle θ amb l'eix x donat per l'expressió:

$$\tan \theta = \frac{F_y}{F_x} = \frac{-2.77}{3.97} = -0.698 \quad (41)$$

Així:

$$\theta = -34.9^\circ \quad (42)$$

- (b) Per tal de calcular el potencial al punt P, calcularem la contribució de cada càrrega i després les sumarem totes aplicant el principi de superposició. Aplicant l'equació (72) del mòdul d'Electrostàtica:

$$\begin{aligned}
 V(P) &= k \left(\frac{q_0}{d_{0P}} + \frac{q_1}{d_{1P}} + \frac{q_2}{d_{2P}} \right) = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{20 \cdot 10^{-9}}{2} + \frac{25 \cdot 10^{-9}}{2} + \frac{(-15) \cdot 10^{-9}}{2\sqrt{2}} \right) \\
 &= 154.77 \quad \text{V} \quad (43)
 \end{aligned}$$